4種の可視化レイヤ — 3対象ショーケース

TRM を入力として Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord を自動生成

生成: scripts/generate_visualization_showcase_pdf.py

Sunburst
要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

Sankey
種別×優先度の流量を横積みバー。集中箇所と緊急度を可視化。

Heatmap
state×risk の交差表。複合リスクを定量表現 (OOP対象のみ)。

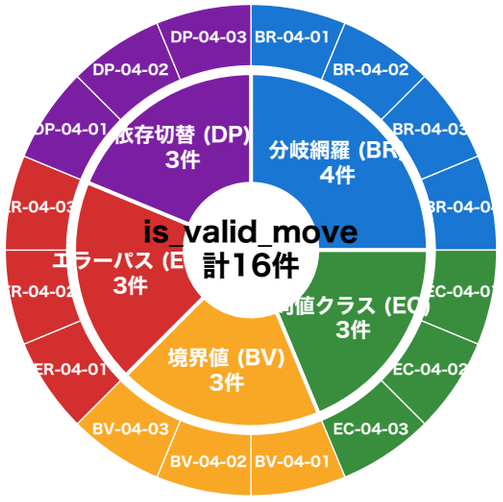
Chord
状態変数とリスクを円環配置、線種で重大度を強調 (OOP対象のみ)。

対象3件:

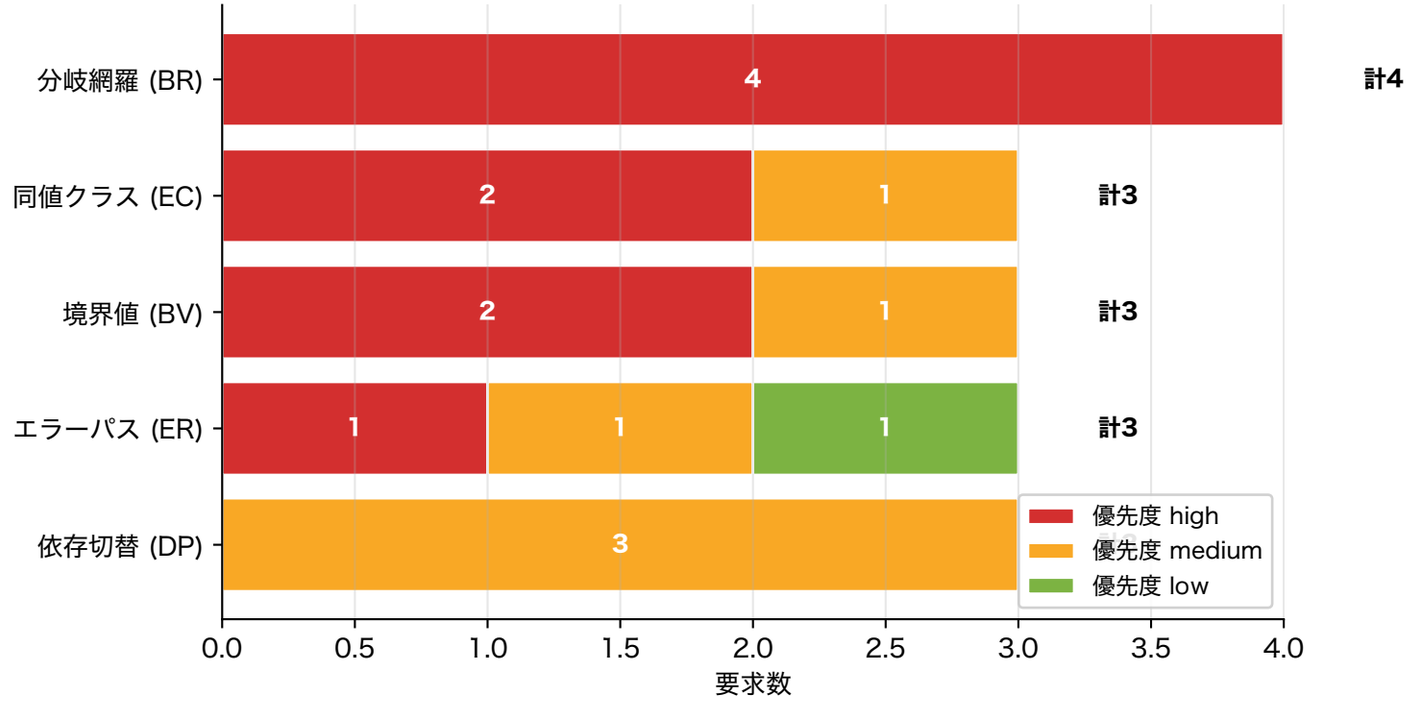
1. **リバーシ is_valid_move** (関数型・合成題材)
2. **sakura IsMailAddress** (手続き型・実OSS (C++))
3. **pallets/click IntRange** (OOP・実OSS (Python, ダイヤモンド継承))

【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / is_valid_move

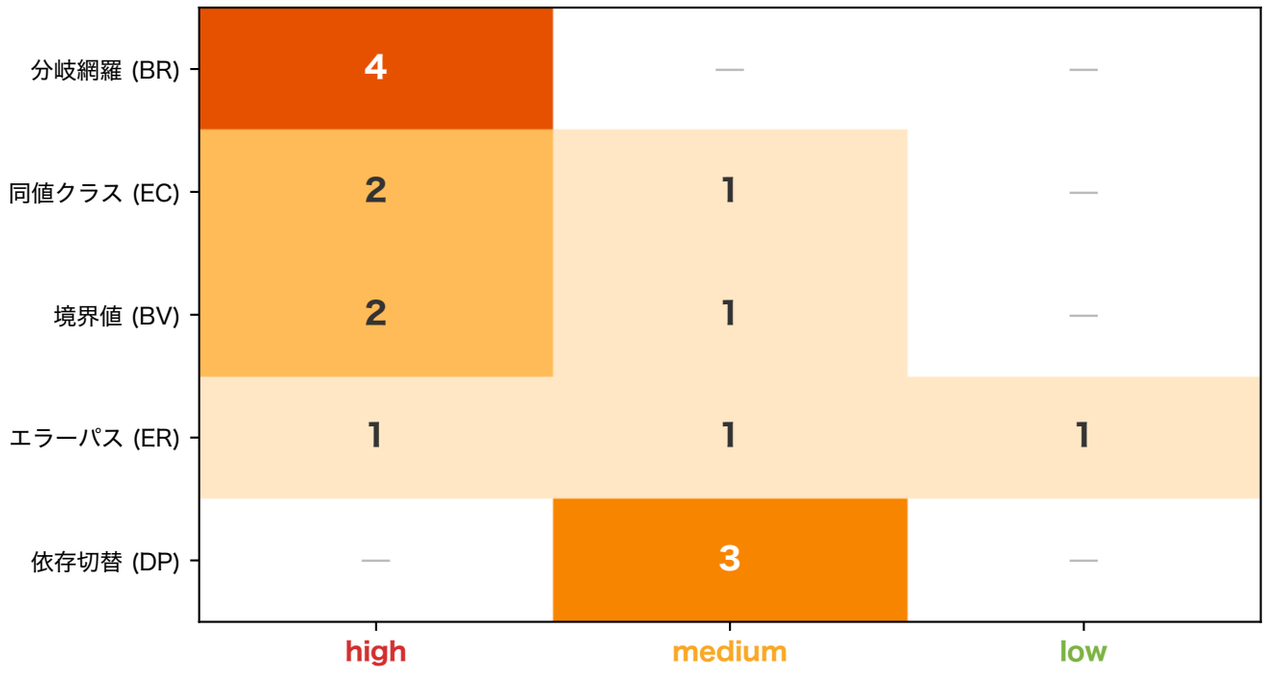
Sunburst: reversi-sample / is_valid_move
— 要求の種別階層 —



Sankey: reversi-sample / is_valid_move
— 種別×優先度の流量 —

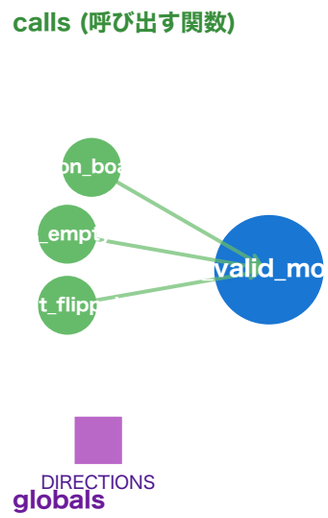


Heatmap: reversi-sample / is_valid_move
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=9, medium=6, low=1

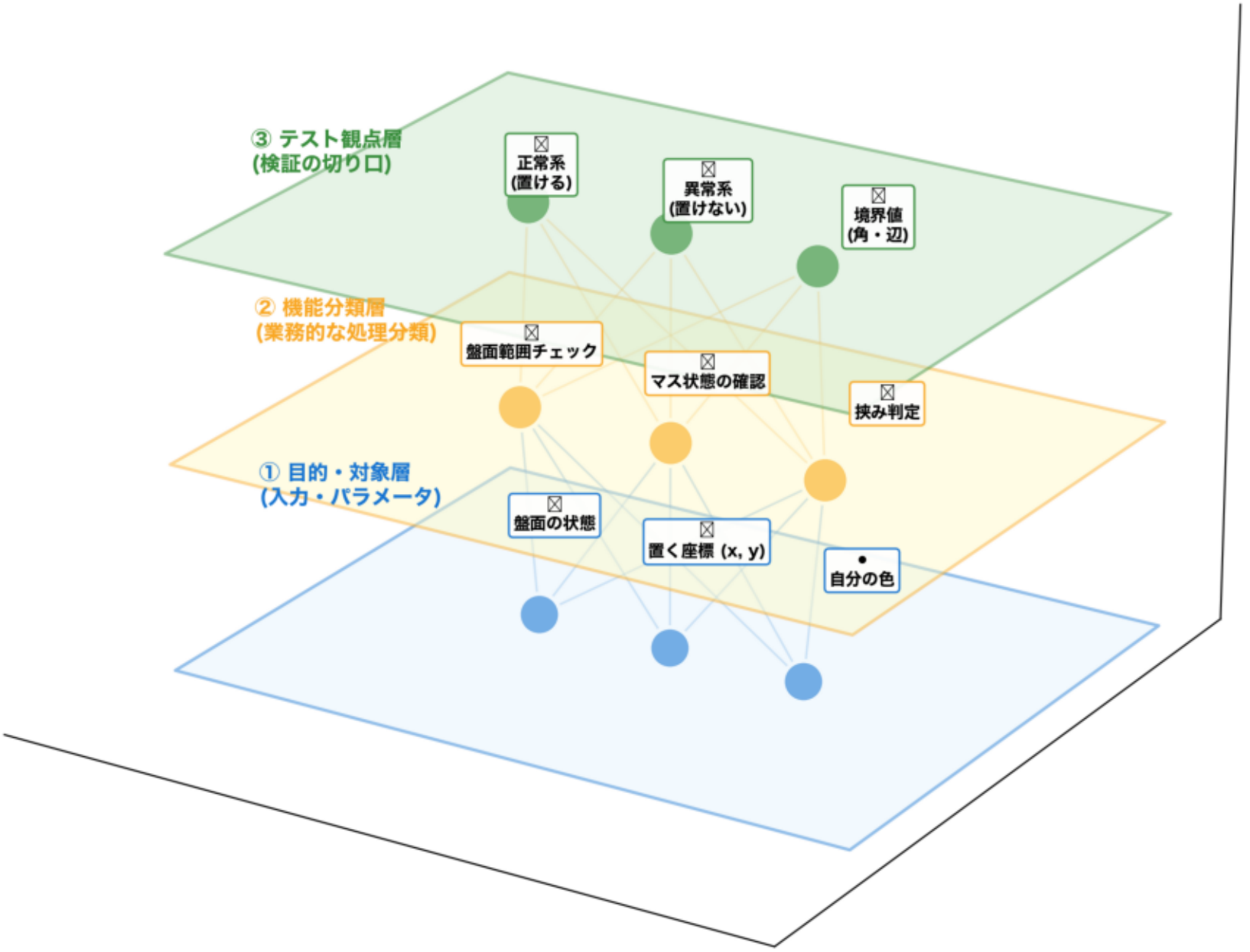
Chord: reversi-sample / is_valid_move
— 依存関係マップ (手続き型代替) —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【リバーシ】 is_valid_move

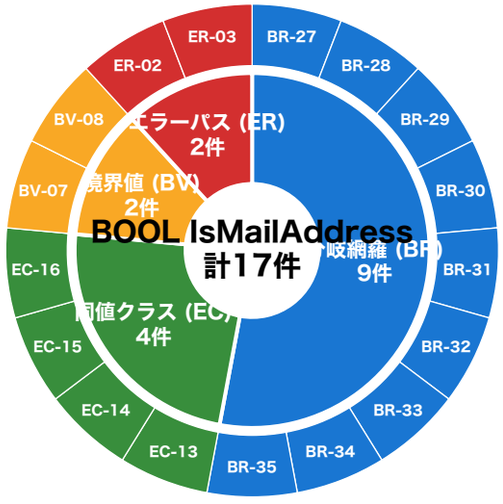
目的: 石を置けるかを判定



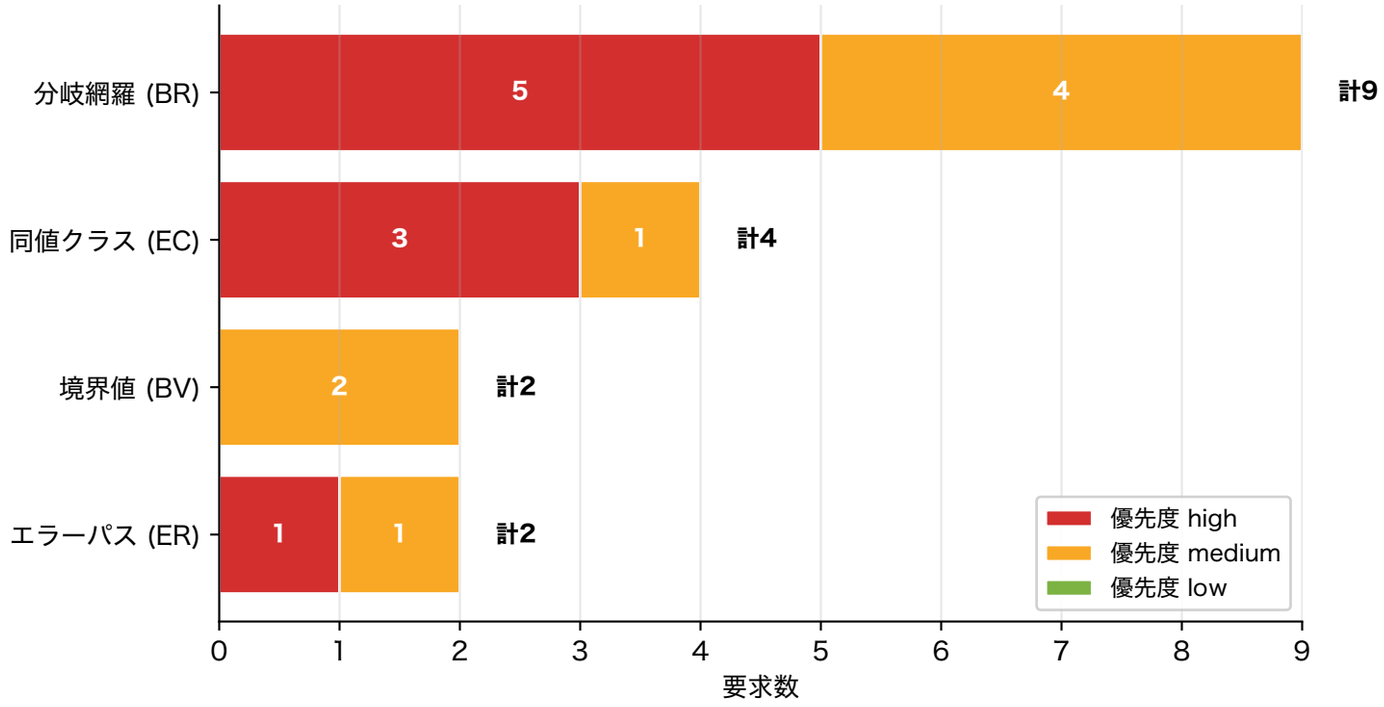
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress

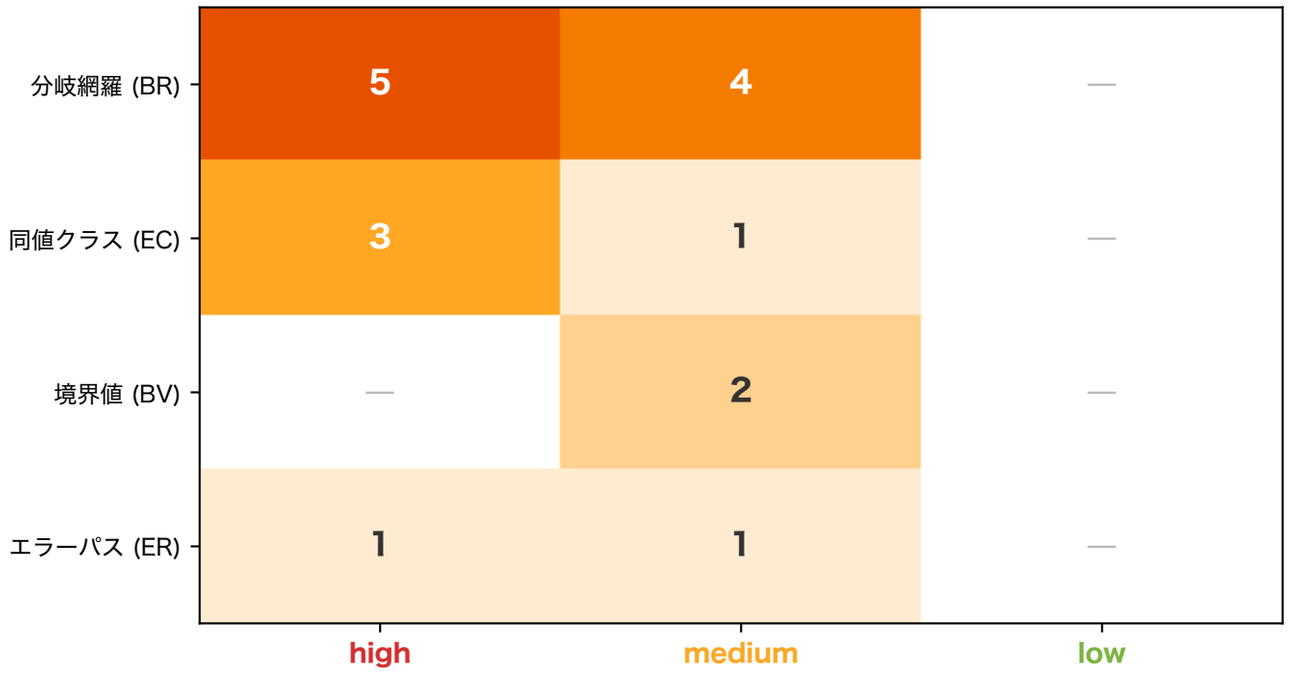
Sunburst: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 要求の種別階層 —



Sankey: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 種別×優先度の流量 —

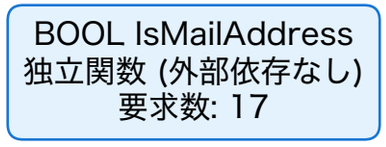


Heatmap: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=9, medium=8, low=0

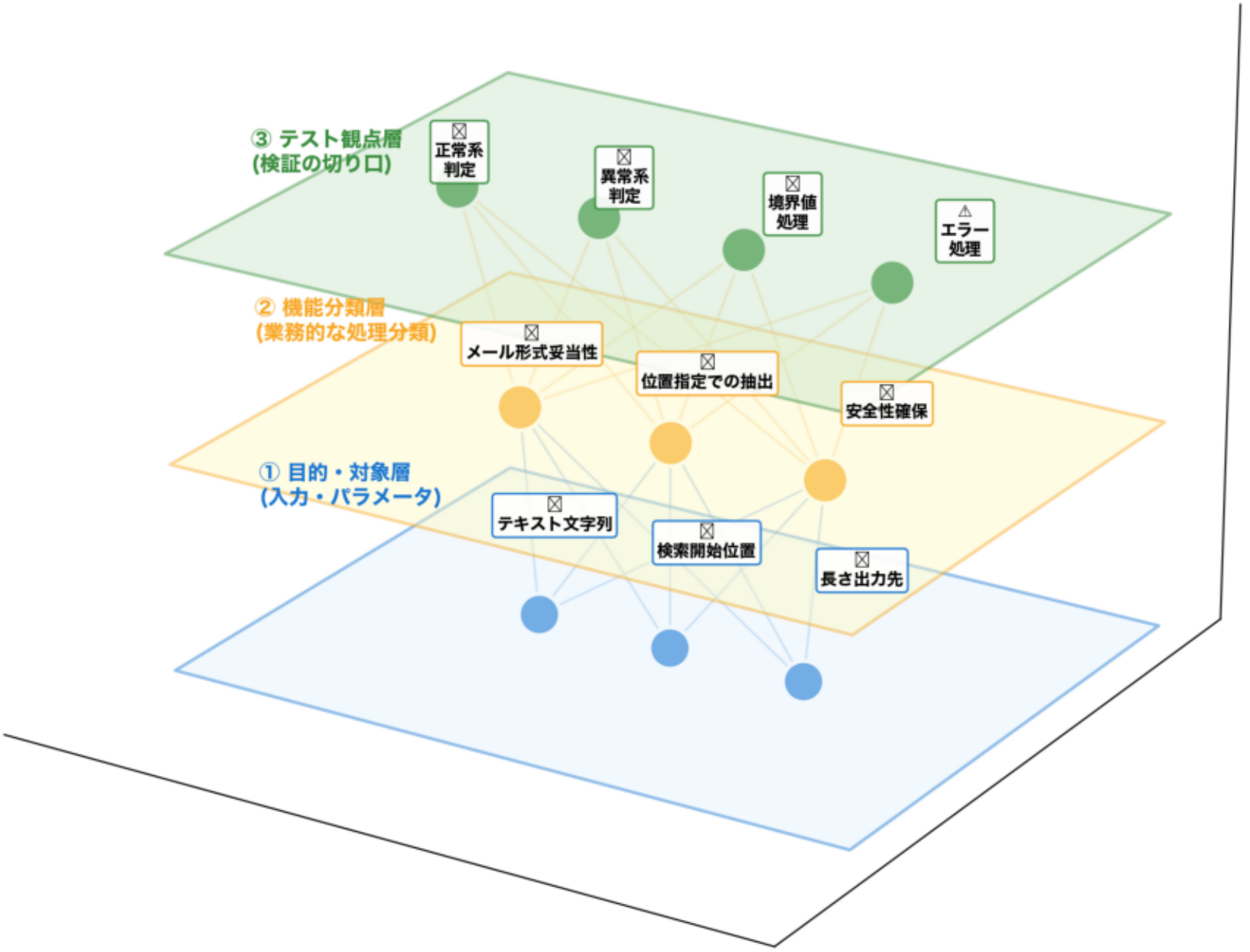
Chord: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 依存関係 (手続き型代替) —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【sakura-editor】 BOOL IsMailAddress

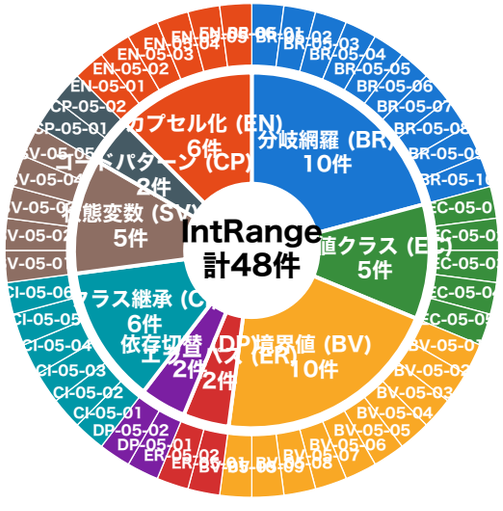
目的: 文字列がメールアドレス形式かを判定



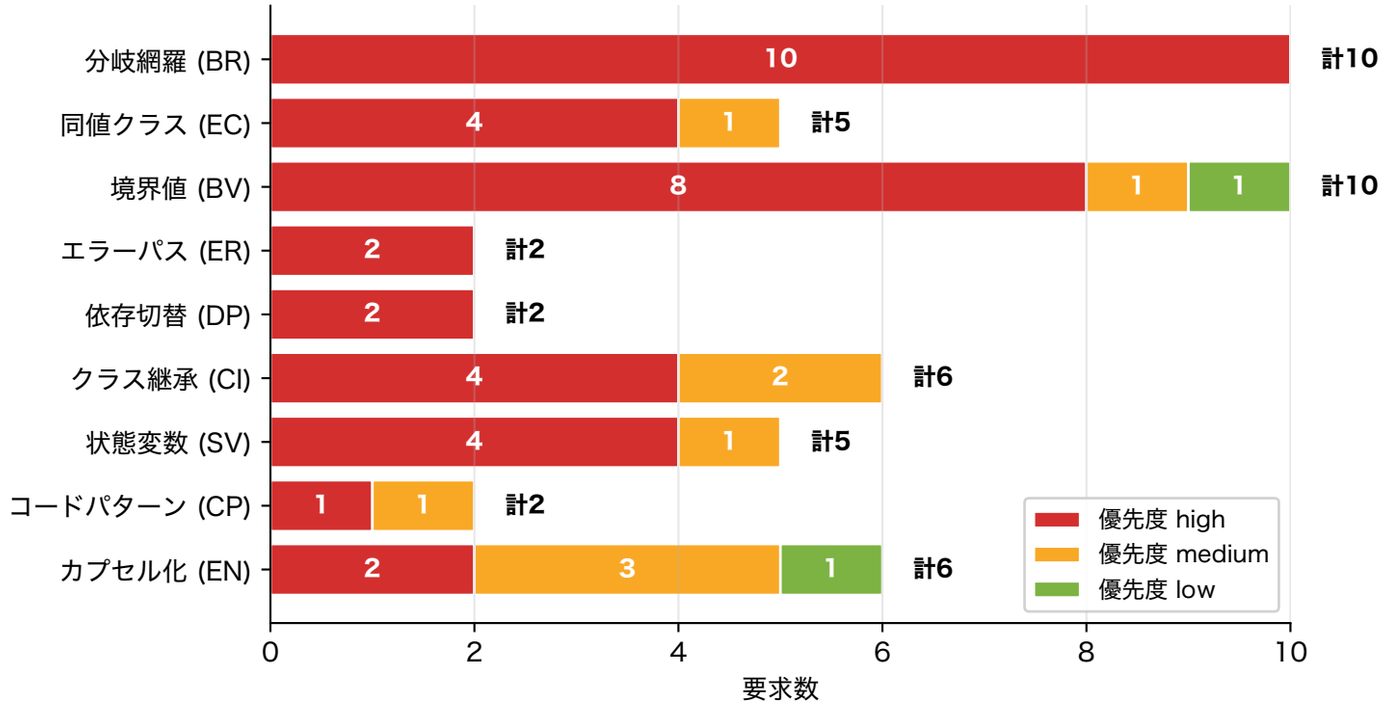
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / IntRange

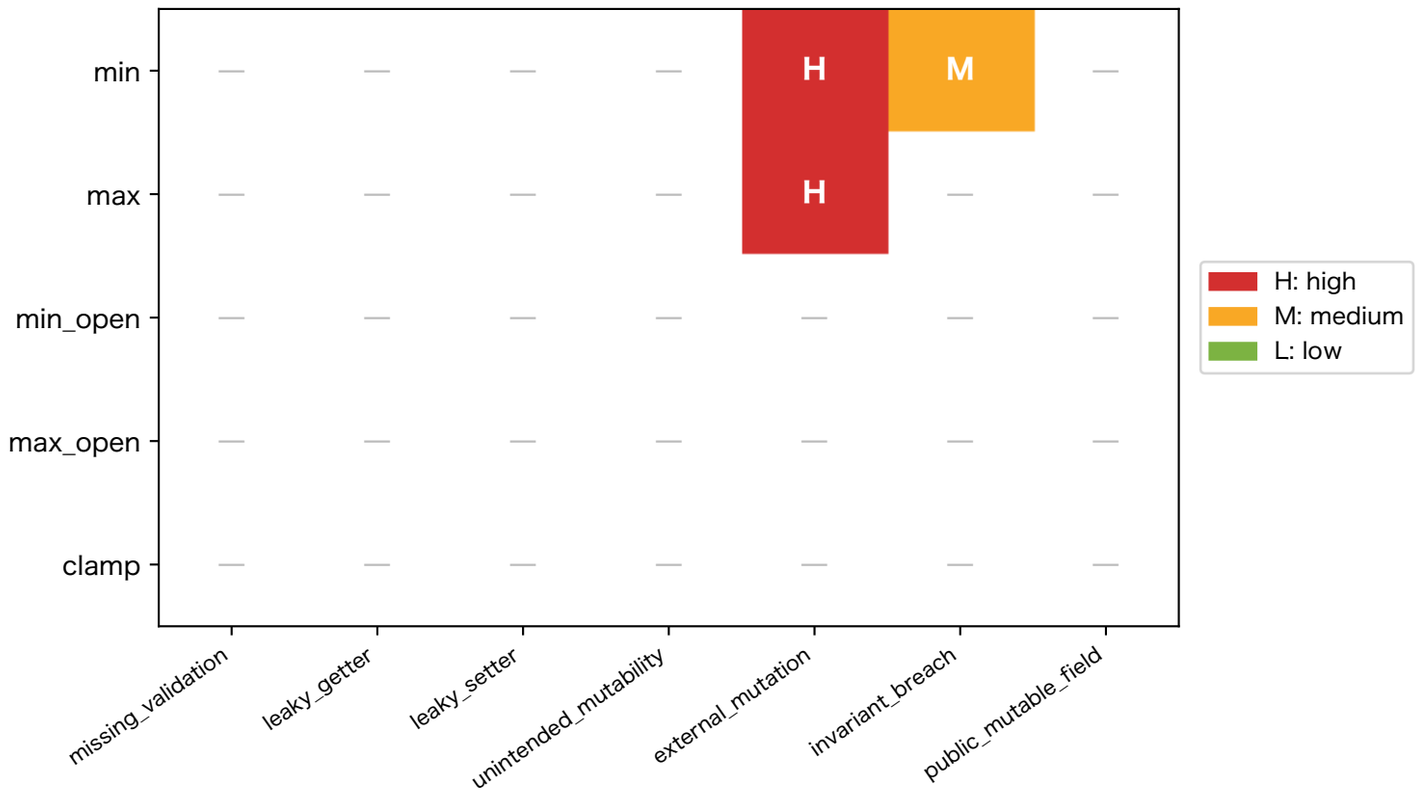
Sunburst: pallets/click / IntRange
— 要求の種別階層 —



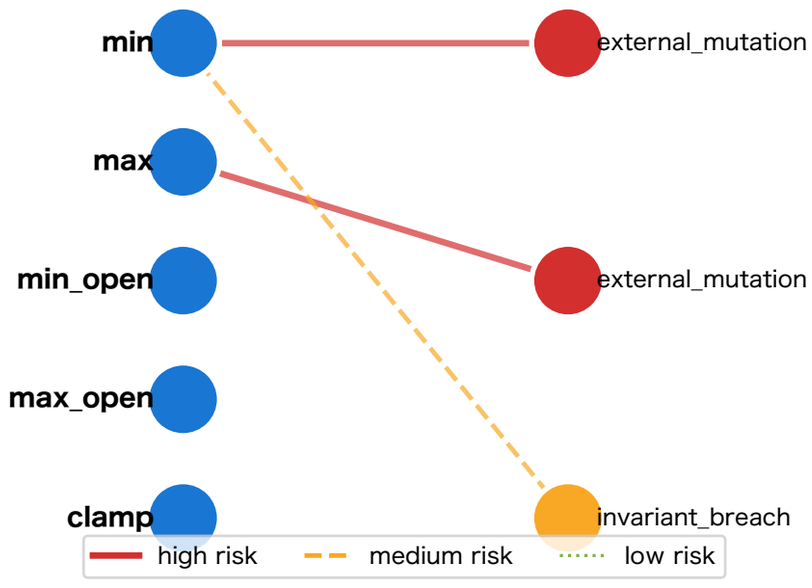
Sankey: pallets/click / IntRange
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / IntRange
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



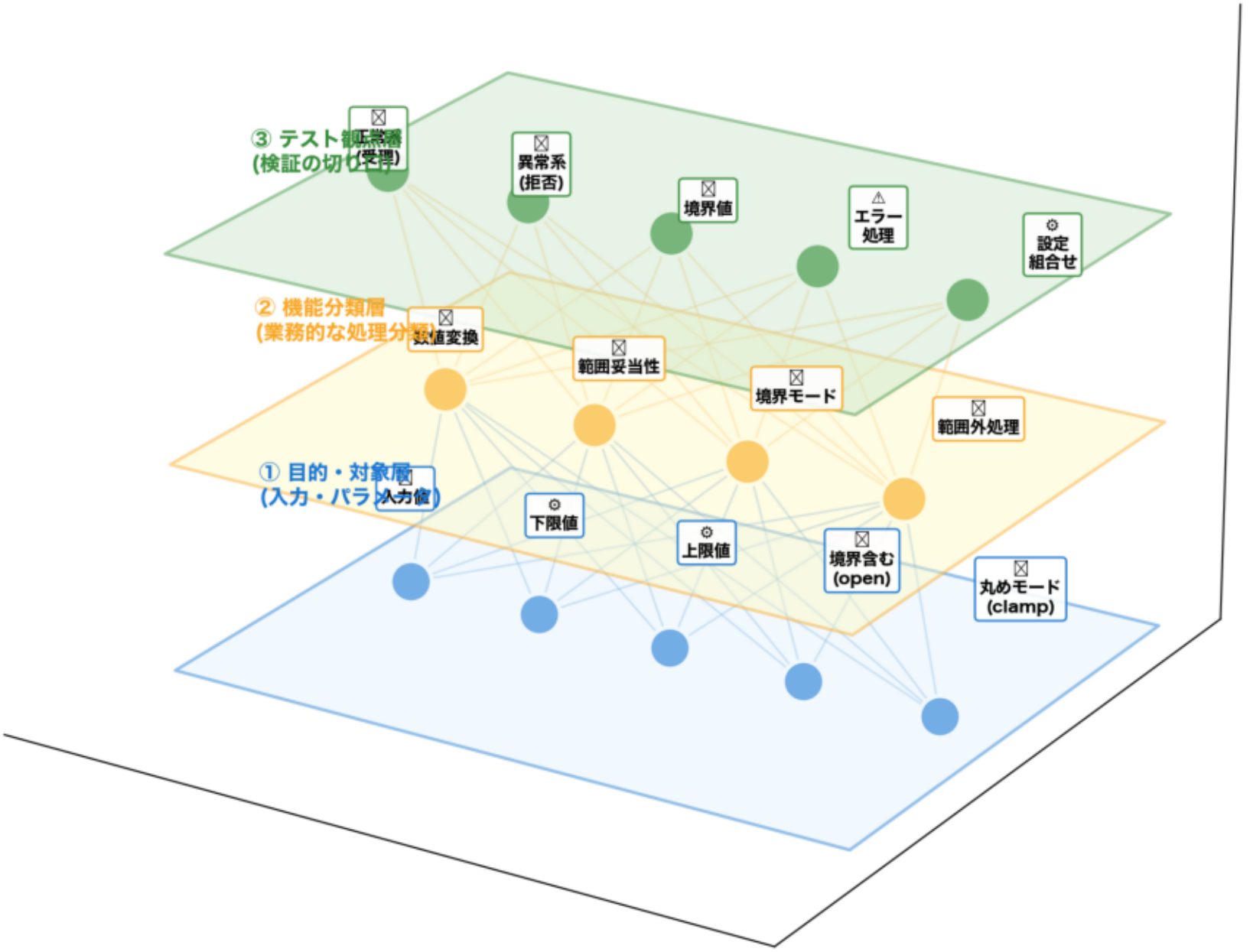
Chord: pallets/click / IntRange
— 状態変数とリスクの相互関係 —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 IntRange

目的: CLI入力された数値を範囲制約で検証



▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

対象間比較のまとめ

対象	リバーシ	sakura IsMailAddress	click IntRange
設計スタイル	関数型	手続き型	OOP (ダイヤモンド継承)
総要求数	9件	17件	48件
Sunburst	有効 ◯	有効 ◯	有効 ◯
Sankey	有効 ◯	有効 ◯	有効 ◯
Heatmap	該当なし ×	該当なし ×	有効 ◯ (EN検出)
Chord	該当なし ×	該当なし ×	有効 ◯ (EN検出)
可読率	97.8%	65.7% (手動)	24.3% (v2辞書)
アンケート題材	パターン3	題材B	追加案A

所見: Sunburst と Sankey は設計スタイルを問わず有効、Heatmap と Chord は OOP 対象でのみ機能する。
可視化は対象の性質に応じて組み合わせて使うことが本研究の推奨である。